

ФАРМАКОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Урапидил

Двойной механизм действия, место среди нитратов, нифедипина и метопролола, дозы по приказу ДЗМ и разведение для шприцевого насоса

Разбор препарата от механизма к дозе. Дозы приведены в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы № 535 от 18.05.2023 и Распоряжением № 31-р.
Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 24 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Что находится в ампуле

Раствор урапидила концентрацией 0,5 % (ампула объёмом 5 мл) содержит **25 мг** действующего вещества при концентрации **5 мг/мл** (приложение 44 к Алгоритмам). Таким образом, половина ампулы (2,5 мл) составляет 12,5 мг, а полный объём (5 мл) — 25 мг.

В укладке скорой медицинской помощи и в регламентах работы со шприцевым насосом данный раствор может фигурировать под торговыми наименованиями «Тахибен» или «Эбрантил». Молекулярная структура остаётся неизменной; вариативны только торговые названия.

Перед введением необходимо выбрать один из двух вариантов разведения и строго придерживаться выбранного протокола.

Для болюсного введения. 25 мг препарата разводят раствором натрия хлорида 0,9 % до общего объёма 10 мл. Итоговая концентрация составляет 2,5 мг/мл.

Для инфузии через автоматический шприцевой насос («Шмель»). Те же 25 мг доводят до объёма 20 мл. Концентрация снижается вдвое — **1,25 мг/мл**. При скорости подачи 120 мл/ч использование более концентрированного раствора приведёт к передозировке ещё до первой оценки артериального давления.

Механизм действия

Фармакодинамика урапидила базируется на двух точках приложения.

Периферическое действие. Блокада постсинаптических α_1 -адренорецепторов артериол вызывает расширение сосудов. В результате падает общее периферическое сопротивление (ОПСС), что ведёт к системному снижению артериального давления.

Центральное действие. Стимуляция серотониновых рецепторов 5-HT_{1A} в стволовых структурах головного мозга ослабляет симпатический отток из сосудодвигательного центра. Благодаря этому барорефлекс не получает стимула к ускорению синусового узла в ответ на вазодилатацию.

периферия:	α_1 -блокада → расширение артериол → снижение ОПСС
центр:	5-HT _{1A} → симпатический отток ↓ → ЧСС не растёт

Чистый артериолярный вазодилататор без центрального компонента неизбежно провоцирует рефлекторную тахикардию: падение давления стимулирует барорецепторы, которые компенсаторно увеличивают частоту сердечных сокращений. Урапидил разрывает этот круг. **Сам препарат частоту не повышает.** Если зафиксирована тахикардия, она предшествовала введению лекарства, а не была им вызвана.

Снижение частоты сердечных сокращений под действием урапидила возможно, хотя встречается редко: центральный компонент способен не только удержать ритм от ускорения, но и замедлить его.

От чего зависит скорость и глубина снижения давления

Артериальное давление является произведением сердечного выброса и общего периферического сопротивления. Урапидил воздействует на сопротивление. Степень падения давления определяется высотой пика концентрации препарата и способностью сердца компенсировать расширение сосудов за счёт увеличения выброса.

После внутривенного введения 25 мг концентрация в плазме крови снижается двухфазно: сначала происходит быстрое распределение (период полураспределения около 35 минут), затем наступает фаза элиминации. Период полувыведения после болюса составляет 2,7 часа (диапазон 1,8–3,9 ч). Объём распределения равен 0,8 л/кг (0,6–1,2). Связывание с белками плазмы достигает 80 %. Основной метаболизм протекает в печени: главный метаболит (4-гидроксиурапидил) практически лишён антигипертензивной активности. Почками выводится 50–70 % дозы, из них около 15 % — в виде неизменённого активного вещества. Согласно инструкции, клинический эффект ожидается через 2–5 минут.

Ответ организма на одну и ту же дозу меняется под влиянием четырёх условий.

Скорость введения. При струйном введении создаётся высокий пик концентрации в фазе распределения. Те же 12,5 мг, вводимые в течение пяти минут через насос, формируют более пологую фармакокинетическую кривую. Резкое падение давления после быстрого введения обусловлено формой пика, а не особой силой молекулы.

Объём циркулирующей крови. При гиповолемии (вызванной диуретиками, рвотой, диареей или этанолом) ударный объём уже снижен. Когда сопротивление падает, организму нечем компенсировать это изменением выброса, и давление снижается резко. Инструкция прямо указывает гиповолемию как фактор, усиливающий гипотензивный эффект.

Предшествующая терапия. Ранее введённые гипотензивные средства и α -блокаторы (в том числе урологические) суммируют свой эффект. По инструкции урапидил вводят только после начала действия предыдущего препарата, корректируя дозу в сторону уменьшения. Циметидин увеличивает максимальную концентрацию урапидила примерно на 15 %.

Невозможность увеличить выброс. При критическом аортальном или митральном стенозе, тромбоэмболии лёгочной артерии или тампонаде сердца падение постнагрузки не сопровождается ростом ударного объёма. Давление падает значительно сильнее при той же дозе.

Обратная ситуация — медленный или слабый эффект — возникает при обратных условиях: нормоволемия, отсутствие предшествующих гипотензивных препаратов, медленное введение и сохранённый клиренс. Инструкция допускает повторное введение, если через две минуты после инъекции 25 мг давление не снизилось.

Возрастные особенности. У пожилых пациентов объём распределения и клиренс снижены, период полувыведения удлинён, а чувствительность к вазодилаторам часто повышена. Инструкция требует начинать терапию с меньших доз. Рекомендация Алгоритмов начинать с 12,5 мг при систолическом давлении 200 мм рт. ст. и выше особенно актуальна именно для этой группы.

Применение в педиатрии. Российская инструкция по применению Эбрантила не разрешает использование препарата до 18 лет ввиду отсутствия данных об эффективности и безопасности. Детские дозы отсутствуют и в Алгоритмах ДЗМ для догоспитального этапа. Использование половины взрослой ампулы документально не обосновано.

При тяжёлой печёночной или почечной недостаточности параметры фармакокинетики меняются аналогично пожилому возрасту: та же доза действует дольше.

Место в антигипертензивной терапии догоспитального этапа

Выбор препарата диктуется клинической картиной, а не абсолютным значением на тонометре.

Препарат	Основной эффект	Показания на догоспитальном этапе	Ограничения
Урапидил	снижение ОПСС без рефлекторной тахикардии	изолированный гипертонический криз; инсульт — только выше пороговых значений АД	не снижает преднагрузку; не заменяет нитраты при отёке лёгких
Нитраты	венодилатация, снижение преднагрузки	кардиогенный отёк лёгких, ангинозная боль при высоком давлении	не являются средством первого выбора при изолированном кризе
Нифедипин внутрь	блокада кальциевых каналов; эффект через 15–30 мин	тяжёлая преэклампсия (Алгоритмы, раздел 9)	сублингвальный приём противопоказан: резкое падение давления нарушает маточно-плацентарный кровоток
Каптоприл, моксонидин внутрь	умеренное снижение давления	артериальная гипертензия вне криза (подъём > 20 мм рт. ст. от привычного)	не предназначены для лечения осложнённого криза
Метопролол	β_1 -блокада: урежение ритма и снижение выброса	криз с тахикардией; тахисистолия с ангинозным приступом — согласно регламенту дозатора	не применяется первым, если тахикардия носит лишь симпатический характер; не первый при феохромоцитоме

Урапидил и нитраты. При кардиогенном отёке лёгких требуется разгрузка малого круга кровообращения путём снижения преднагрузки. Урапидил работает с постнагрузкой и эту задачу не решает.

Урапидил и метопролол. Метопролол урежает ритм и уменьшает выброс, урапидил снижает сопротивление. Их одновременное применение даёт двойное снижение давления. Если тахикардия является реакцией на высокое давление, приоритет отдают снижению давления с последующей оценкой частоты. При феохромоцитоме порядок жёсткий: адреналин сужает сосуды через α_1 и частично расширяет через β_2 . Блокада β -рецепторов без предварительной α -блокады оставляет вазоконстрикцию без противовеса. Из стандартной укладки роль α -блокатора выполняет урапидил; метопролол вводится только после него.

Нифедипин вместо урапидила при преэклампсии. Согласно разделу 9 Алгоритмов, первый выбор на догоспитальном этапе — нифедипин 10 мг внутрь (не под язык). Целевой диапазон — 130–150 / 80–95 мм рт. ст.; ниже 100/80 не снижать. Магния сульфат служит для профилактики судорог и на давление существенно не влияет. Урапидил в акушерском разделе приказа первоочередным препаратом не назван.

Расхождение РФ ↔ международная практика. Европейские рекомендации включают урапидил в перечень внутривенных средств при тяжёлой преэклампсии. Алгоритмы ДЗМ закрепляют первенство нифедипина. На вызове выполняется действующий Алгоритм.

Криз и гипертензия вне криза

Алгоритмы разграничивают хроническую гипертоническую болезнь и гипертонический криз (I10–I15). Сама по себе цифра на манжете этого деления не определяет.

Вне криза. Если систолическое давление поднялось не более чем на 20 мм рт. ст. от привычного уровня, антигипертензивная терапия бригадой скорой помощи не проводится. При большем подъёме допустимо назначение моксонидина 0,2 мг внутрь (при отсутствии застойной сердечной недостаточности) или каптоприла 12,5–25 мг внутрь. Парентеральное введение ради нормализации цифр в этом случае не показано.

Осложнённый криз характеризуется острым повышением давления на фоне поражения органа-мишени или угрозы такового: отёк лёгких, ангинозная боль, неврологический дефицит, расслоение аорты, эклампсия, острая почечная недостаточность. Высокая цифра без признаков органного поражения кризом не считается. Высокое систолическое давление без жалоб требует поиска поражения органов-мишеней, а не автоматического назначения пероральных препаратов.

Цель первого часа при кризе — снизить давление **на 15–25 % от исходного**, а не привести его к условной норме. Исключения задаёт сам приказ: при инсульте и кровоизлиянии действуют иные темпы и пороги (см. таблицу доз); при расслоении аорты Алгоритмы предписывают инфузию и нитраты, а не урапидил. У пациентов с хронической гипертензией ауторегуляция мозгового кровотока смещена вверх; слишком быстрое падение со 180 до 120 мм рт. ст. грозит церебральной гипоперфузией.

Расхождение РФ ↔ международная практика. При остром аортальном синдроме международные протоколы требуют начать с β-блокатора (для контроля dP/dt) и лишь затем добавлять вазодилататор. Последовательность «метопролол, затем урапидил» в Алгоритмах ДЗМ отсутствует. На вызове выполняется утверждённый Алгоритм.

Дозы по Алгоритмам ДЗМ

Основание: приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023. Где сверена внутренняя страница по материалам серии — она указана. Где сверен только раздел — указан раздел.

Клиническая ситуация	Режим дозирования	Где в документах
Гипертонический криз	12,5-25 мг (2,5-5 мл) внутривенно медленно; при необходимости 25 мг разводят натрия хлоридом 0,9 % до 10 мл и титруют	раздел гипертонического криза (I10-I15); приложение 44
Систолическое давление $\geq$ 200 мм рт. ст. при кризе	начинают с 12,5 мг (2,5 мл)	тот же раздел
Инсульт, инфаркт мозга	12,5-25 мг (2,5-5 мл) внутривенно медленно — только при САД > 200 мм рт. ст. ; снижение не более 15 % от исходного	неврологический раздел; порог разобран в материале «Инсульты вертебробазилярного бассейна»
Субарахноидальное или внутримозговое кровоизлияние	та же доза — только при САД > 180 мм рт. ст. ; снижение не более 15 %	тот же раздел
Инфузия через шприцевой насос	25 мг (5 мл) + 15 мл натрия хлорида 0,9 % = 20 мл (1,25 мг/мл), скорость 120 мл/ч ; ввести 10 мл, остановить, оценить; при необходимости — вторая половина	Распоряжение 31-р, приложение 2, пункт 5

Пороговые значения в неврологических строках установлены тем же приказом: при инсульте повышенное давление поддерживает перфузию в зоне пенумбры, и чрезмерное снижение увеличивает очаг.

При достижении целевого давления введение прекращают. Дальнейшее поступление миллилитров сверх цели — ятрогения, а не завершение лечебной схемы.

Детских доз в Алгоритмах нет; возрастные ограничения рассмотрены выше.

Инфузия через «Шмель»

Регламент работы автоматического насоса прописан отдельно от болюсного введения. Это два разных разведения.

5 мл (25 мг) + 15 мл NaCl 0,9 % → 20 мл (1,25 мг/мл)

120 мл/ч:

10 мл (12,5 мг) за 5 мин → остановка → оценка давления
эффект недостаточен
ещё 10 мл (12,5 мг) за 5 мин

Пациент должен находиться в горизонтальном положении. Контроль артериального давления осуществляется каждые две-три минуты на протяжении всей инфузии и в течение нескольких минут после её завершения. Частота сердечных сокращений обычно остаётся близкой к исходной благодаря центральному компоненту действия препарата. Сознание и неврологический статус контролируются потому, что избыточное снижение давления у пациента с хронической гипертензией само по себе ухудшает церебральную перфузию.

Разведение для регламента вдвое слабее болюсного (25 мг на 10 мл). Набрать шприц с болюсной концентрацией и выставить скорость 120 мл/ч означает ввести 25 мг за пять минут вместо 12,5 мг — двойную дозу до первой оценки.

Техника введения

Горизонтальное положение. Вертикализация сразу после блокады α_1 -рецепторов провоцирует ортостатический коллапс.

Медленное введение или шприцевой насос. Струйное введение создаёт пиковое снижение, против которого предостерегает инструкция. При использовании «Шмеля» подача останавливается после первых 10 мл. При ручном введении соблюдается та же пауза после 12,5 мг для оценки результата.

Несовместимость. Урапидил не смешивают с другими препаратами в одном шприце. Венозный катетер промывается раствором натрия хлорида 0,9 %.

Мониторинг. Артериальное давление измеряется каждые две-три минуты во время введения и несколько минут после. Также отслеживаются частота сердечных сокращений и уровень сознания. При достижении целевой цифры введение прекращают, даже если в системе остался раствор.

Аортальный стеноз. При фиксированном выбросе через суженное отверстие снижение постнагрузки приводит к падению системного давления без компенсации за счёт роста выброса. Требуется особая осторожность.

Побочные эффекты

Большинство нежелательных реакций напрямую связано со скоростью введения.

Гипотензия, коллапс, обморок — возникают при превышении цели или при попытке пациента сесть или встать. Введение прекращают, пациента укладывают с приподнятыми ногами, при необходимости восполняют объём. Вазопрессоры требуются редко.

Головокружение, тошнота, головная боль, ощущение жара — обычно при быстром введении, проходят после остановки.

Редкая брадикардия — возможна вследствие центрального действия. Одновременное начало терапии метопрололом усиливает этот риск.

Аллергические реакции возможны, как и на любой другой парентеральный раствор. Необходим осмотр кожных покровов и контроль дыхания, а не только показатели тонометра.

Сверка доз

Параметр	Значение	Источник
Содержание в ампуле	0,5 % — 5 мл: 25 мг (5 мг/мл)	Алгоритмы, приложение 44
Криз, болюс	12,5–25 мг (2,5–5 мл) в/в медленно; при САД $\geq$ 200 начинают с 12,5 мг	Алгоритмы, раздел криза (I10–I15)
Инсульт / инфаркт мозга	12,5–25 мг в/в медленно только при САД $>$ 200; снижение $\leq$ 15 %	Алгоритмы, неврологический раздел
САК / внутримозговое кровоизлияние	то же, порог САД $>$ 180; снижение $\leq$ 15 %	Алгоритмы, неврологический раздел
Разведение для «Шмеля»	5 мл (25 мг) + 15 мл NaCl 0,9 % = 20 мл; 1,25 мг/мл; 120 мл/ч; по 12,5 мг за 5 мин с паузой	Распоряжение 31-р, приложение 2, пункт 5
Гипертония вне криза	урапидил не показан; моксонидин 0,2 мг или каптоприл 12,5–25 мг внутрь (при подъёме $>$ 20 мм рт. ст.)	Алгоритмы, I10–I15.2
Преэклампсия, первый препарат	нифедипин 10 мг внутрь; цель 130–150 / 80–95	Алгоритмы, раздел 9
Возраст до 18 лет	дозы в Алгоритмах отсутствуют; противопоказан по инструкции Эбрантила	инструкция; Алгоритмы
Пожилые	начальную дозу снижают ($V_d \downarrow$, $T_{1/2} \uparrow$)	инструкция Эбрантила / Тахибена

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — разделы гипертонической болезни и криза (I10–I15), неврологии, акушерства (раздел 9), приложение 44.
- Распоряжение 31-р «Об использовании автоматических насосов инфузионных шприцевых при оказании скорой медицинской помощи», приложение 2, пункт 5 — Тахибен, Эбрантил: разведение, скорость, схема по 12,5 мг.
- Инструкции производителей (Эбрантил / Тахибен, раствор для внутривенного введения): двойной механизм; двухфазная кинетика (полураспределение $\sim$ 35 мин, $T_{1/2}$ 2,7 ч); эффект через 2–5 мин; гиповолемия и другие гипотензивные усиливают падение давления; у пожилых и при печёночной или почечной недостаточности V_d и клиренс снижены; возраст до 18 лет — эффективность и безопасность не установлены; осторожность при аортальном стенозе.
- Williams B., Mancia G. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *European Heart Journal*, 2018; 39: 3021–3104 — hypertensive emergency, темп снижения в первый час.
- Regitz-Zagrosek V. et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. *European Heart Journal*, 2018; 39: 3165–3241 — внутривенные антигипертензивные средства при тяжёлой преэклампсии.

- Erbel R. et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases. *European Heart Journal*, 2014; 35: 2873–2926 — порядок β-блокатор, затем вазодилататор при расслоении.
- Материалы серии «Крещение поворотом»: «Инсульты вертебробазилярного бассейна»; «Акушерство на линии»; «Нейрофиброматоз».

Выходные данные

Материал: «Урапидил». Версия 1.0 от 24 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «Фармакология укладки».

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно; продавать — нельзя.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клинических случаях. Случаи обезличены: нет имён, дат вызовов, адресов, номеров карт вызова, названий стационаров, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.